数智选材 七案例推荐与验证

七个案例均为合理构造的测试案例。气候为近似演示值，材料和费用为待标定先验。表中结果为同一模型内比较，不能证明工程精度、实际降本或延寿。95%区间仅含抽样误差。

C1 海南洋浦·疏港重载道路车辙处治

港区集疏运道路，重载集装箱车低速渠化行驶，夏季路表温度高、降雨集中；上面层出现严重车辙并伴随局部水损害。当地常用花岗岩集料（酸性）。养护决策输出：铣刨重铺上面层 4cm。

推荐：SMA-13 + 橡胶改性沥青(20%胶粉) + 消石灰替代 1.5%矿粉 + 抗车辙剂(0.4%混合料) + 木质素纤维 0.3%

规则后候选 992 个，目标 0.85，模型内达到目标。瓶颈：水稳定性 冻融劈裂比。95%抽样区间[0.828, 0.895]，样本数 400。

方法	联合比例	成本 元/m²	估计寿命 年	年值成本
推荐	0.865	67	7.6	10.42
规则经验	0.425	65.5	6.9	11.08
加权评分	0.815	66.5	7.5	10.5
最低成本	0	43.3	2.9	16.08

独立种子复验（4000 次）：联合比例 0.838，区间[0.826, 0.8489]，选优偏差 0.027，未达到目标。

稳健选优方案：SMA-13 + SBS 改性沥青(70#基, 5.5%) + 消石灰替代 1.5%矿粉 + 抗车辙剂(0.4%混合料) + 木质素纤维 0.3%；复验联合比例 0.897，年值成本 10.85。

年均碳排估计：0.97 $kgCO_2e/(m^2·年)$。经验基线未必满足全部施工规则，不能直接作为可实施方案。

解释：规范 年降水≥500mm 改性沥青 80% + 水损害病害 2%

C2 哈尔滨·城市主干路低温裂缝，晚秋施工

冬严寒区城市主干路，横向温缩裂缝密集；工期安排在 10 月中旬，施工期日均气温约 9℃。养护决策输出：铣刨重铺上面层 4cm。

推荐：AC-16 + SBS 改性沥青(110#基, 5.5%) + 消石灰替代 1.5%矿粉 + 抗车辙剂(0.4%混合料) + 表面活性剂温拌(0.5%油重) + 玄武岩纤维 0.3%

规则后候选 966 个，目标 0.85，模型内未达目标。瓶颈：高温抗车辙 动稳定度。95%抽样区间[0.6949, 0.7806]，样本数 400。

方法	联合比例	成本 元/m²	估计寿命 年	年值成本
推荐	0.74	68.1	7.3	10.98
规则经验	0.035	58.7	6	11.19
加权评分	0.378	63.8	6.5	11.52
最低成本	0	44.9	4.2	12.12

独立种子复验（4000 次）：联合比例 0.735，区间[0.7214, 0.7487]，选优偏差 0.005，未达到目标。

稳健选优方案：AC-16 + SBS 改性沥青(110#基, 5.5%) + 消石灰替代 1.5%矿粉 + 抗车辙剂(0.4%混合料) + 表面活性剂温拌(0.5%油重) + 玄武岩纤维 0.3%；复验联合比例 0.735，年值成本 10.98。

年均碳排估计：1.08 $kgCO_2e/(m^2\cdot年)$。经验基线未必满足全部施工规则，不能直接作为可实施方案。

解释：规范改性沥青 2000 次/mm（2-1 区）× 重交通 1

C3 重庆·山区高速水损害路段修复

湿热多雨山区高速，坑槽、松散成片，伴随轻度网裂；夏季路表高温突出。养护决策输出：铣刨重铺上面层 4cm。

推荐：SMA-13 + 橡胶改性沥青(20%胶粉) + 消石灰替代 1.5%矿粉 + 表面活性剂温拌(0.5%油重) + 木质素纤维 0.3%

规则后候选 1488 个，目标 0.90，模型内达到目标。瓶颈：高温抗车辙 动稳定度。 95%抽样区间[0.9546, 0.9864]，样本数 400。

方法	联合比例	成本 元/m²	估计寿命 年	年值成本
推荐	0.975	61.8	8.1	9.07
规则经验	0.308	56.6	6.7	9.88
加权评分	0.553	52.1	7	8.77
最低成本	0	43.3	3.7	13.21

独立种子复验（4000 次）：联合比例 0.97，区间[0.9645, 0.9751]，选优偏差 0.005，仍达到目标。

稳健选优方案：SMA-13 + 橡胶改性沥青(20%胶粉) + 消石灰替代 1.5%矿粉 + 表面活性剂温拌(0.5%油重) + 木质素纤维 0.3%；复验联合比例 0.97，年值成本 9.07。

年均碳排估计：0.71 $kgCO_2e/(m^2·年)$。经验基线未必满足全部施工规则，不能直接作为可实施方案。

解释：规范改性沥青 2800 次/mm（1-4 区）× 重交通 1

C4 武汉·城市快速路抗滑不足，夜间薄层罩面

城市快速路表面磨光、构造深度不足，结构完好；只能夜间封道施工，施工期气温约 16℃。养护决策输出：薄层罩面 2.5cm。

推荐：OGFC-10 + 高粘高弹改性沥青 + 消石灰替代 1.5%矿粉 + 木质素纤维 0.3%

规则后候选 828 个，目标 0.85，模型内达到目标。瓶颈：水稳定性 冻融劈裂比。95%抽样区间[0.936, 0.9752]，样本数 400。

方法	联合比例	成本 元/m^2	估计寿命 年	年值成本
推荐	0.96	32	6	6.12
规则经验	0.713	35	5.4	7.36
加权评分	0.96	32	6	6.12
最低成本	0	22	3.3	7.29

独立种子复验（4000 次）：联合比例 0.926，区间[0.9172, 0.9335]，选优偏差 0.034，仍达到目标。

稳健选优方案：OGFC-10 + 高粘高弹改性沥青 + 消石灰替代 1.5%矿粉 + 木质素纤维 0.3%；复验联合比例 0.926，年值成本 6.12。

年均碳排估计：0.59 $kgCO_2e/(m^2·年)$。经验基线未必满足全部施工规则，不能直接作为可实施方案。

解释：规范 年降水≥500mm 改性沥青 80%

C5 乌鲁木齐·国道温缩裂缝与车辙并存

冬严寒、夏炎热的大温差地区，特重交通国道同时出现横向裂缝和车辙，高低温需求互相掣肘。养护决策输出：铣刨重铺上面层 4cm。

推荐：SMA-13 + SBS 改性沥青(90#基, 5.5%) + 胺类抗剥落剂(0.4%油重) + 抗车辙剂(0.4%混合料) + 玄武岩纤维 0.3%

规则后候选 1452 个，目标 0.90，模型内未达目标。瓶颈：低温分级 PG 低温。95%抽样区间[0.766, 0.8431]，样本数 400。

方法	联合比例	成本 元/m²	估计寿命 年	年值成本
推荐	0.808	75.9	8.8	10.57
规则经验	0.083	66.1	7.2	10.79
加权评分	0.495	62	7.8	9.65
最低成本	0	43.3	4.1	11.91

独立种子复验（4000 次）：联合比例 0.801，区间[0.7886, 0.8133]，选优偏差 0.006，未达到目标。

稳健选优方案：SMA-13 + SBS 改性沥青(90#基, 5.5%) + 消石灰替代 1.5%矿粉 + 抗车辙剂(0.4%混合料) + 表面活性剂温拌(0.5%油重) + 玄武岩纤维 0.3%；复验联合比例 0.801，年值成本 10.51。

年均碳排估计：1.03 kgCO_2e/(m²·年)。经验基线未必满足全部施工规则，不能直接作为可实施方案。

解释：SHRP 公式: 年极端低温均值 -33.5℃ → 路面 -27.1℃

C6 西安·市政次干路低预算罩面

市政次干路表面老化、轻度网裂，预算受限（初始造价不超过 52 元/m²），希望消纳本市铣刨料。养护决策输出：铣刨重铺上面层 4cm。

推荐：AC-16 + SBS 改性沥青(90#基, 5.5%) + 消石灰替代 1.5%矿粉 + 表面活性剂温拌(0.5%油重) + RAP 30%+再生剂

规则后候选 1488 个，目标 0.75，模型内达到目标。瓶颈：高温抗车辙 动稳定度。 95%抽样区间[0.7289, 0.8109]，样本数 400。

方法	联合比例	成本 元/m²	估计寿命 年	年值成本
推荐	0.773	49.2	8.4	7.04
规则经验	0.663	55.9	8.2	8.15
加权评分	0.773	49.2	8.4	7.04
最低成本	0	43.3	5.6	8.91

独立种子复验（4000 次）：联合比例 0.779，区间[0.7654, 0.7911]，选优偏差-0.006，仍达到目标。

稳健选优方案：AC-16 + SBS 改性沥青(90#基, 5.5%) + 消石灰替代 1.5%矿粉 + 表面活性剂温拌(0.5%油重) + RAP 30%+再生剂；复验联合比例 0.779，年值成本 7.04。

年均碳排估计：0.7 $kgCO_2e/(m^2·年)$。经验基线未必满足全部施工规则，不能直接作为可实施方案。

解释：规范普通沥青 1000 次/mm（1-3 区）× 交通系数 1.5

C7 哈尔滨·横向裂缝灌缝处治

与 C2 同一城市，另一路段裂缝宽度 6–10mm，路面结构尚好，养护决策输出：裂缝处治。

规则方案：开槽灌缝（槽宽 10–15mm）；寒冷型加热灌缝胶

路表低温(98%) -31.2℃，要求低温拉伸试验温度不高于该值；路表高温 52.7℃，软化点宜≥68℃

无独立材料试验和专家对照，此例仅检查规则适用流程。

验证范围

本报告检验场景录入、约束筛选、选优与解释逻辑。六个混合料案例及一个裂缝案例满足不少于五例的展示数量，覆盖至少三类需求；全部结果来自同一个先验评价器，不作为外部独立验证。完整输入输出在随附 JSON 中。